



Guía de Estudio 5

Estructura Atómica

Modelos atómicos, partículas subatómicas, configuración electrónica y números cuánticos

Presentación: ¡Hola! ¿Te has preguntado alguna vez de qué está hecha la materia? Todo lo que ves –tu cuaderno, el aire, tú mismo– está formado por *átomos*. Pero ¿cómo es un átomo por dentro? A lo largo de la historia, los científicos han ido construyendo modelos cada vez más precisos: desde la esfera indivisible de Dalton hasta el átomo cuántico actual. En esta guía viajaremos por esa historia, conoceremos las partículas subatómicas, aprenderemos a escribir configuraciones electrónicas y a describir electrones con números cuánticos. ¡Vamos a convertirnos en *exploradores del microcosmos*!

Nivel de Dificultad: ★Básico / Directo ★★Intermedio ★★★Desafiante

1. Modelos atómicos, partículas subatómicas y núcleo

1.1. Evolución de los modelos atómicos

Línea de tiempo de los modelos atómicos:

Modelo	Idea principal
Dalton (1803)	El átomo es una esfera <i>indivisible</i> e <i>indestructible</i> .
Thomson (1897)	Descubre el <i>electrón</i> ; el átomo es una esfera positiva con electrones incrustados (modelo del <i>pudding de pasas</i>).
Rutherford (1911)	El átomo tiene un <i>núcleo</i> pequeño, denso y positivo, y los electrones giran a su alrededor (experimento de la lámina de oro).
Bohr (1913)	Los electrones giran en <i>órbitas</i> (niveles) con energías fijas.
Modelo cuántico actual	Los electrones se describen con <i>probabilidades</i> : habitan regiones llamadas <i>orbitales</i> ; los niveles se dividen en subniveles.

1.2. Partículas subatómicas

Las tres partículas fundamentales del átomo:

Partícula	Símbolo	Carga	Masa	Ubicación
Protón	p^+	+1	$\approx 1 \text{ u}$	Núcleo
Neutrón	n^0	0	$\approx 1 \text{ u}$	Núcleo
Electrón	e^-	-1	$\approx \frac{1}{1836} \text{ u}$	Alrededor del núcleo

Número atómico y número másico:

- **Número atómico (Z):** cantidad de **protones** del núcleo. Identifica al elemento.
- **Número másico (A):** cantidad de **protones + neutrones** del núcleo.

Se escribe en la notación ${}_Z^AX$ (por ejemplo, ${}_{11}^{23}\text{Na}$):

- $\text{Protones} = Z$.
- $\text{Neutrones} = A - Z$.
- $\text{Electrones} = Z$ (en el átomo neutro).

Isótopos e iones:

- **Isótopos:** átomos del mismo elemento (mismo Z) con distinto A (distinto número de neutrones). Ej.: ${}_{6}^{12}\text{C}$ y ${}_{6}^{14}\text{C}$.
- **Iones:** átomos con carga por ganar o perder electrones:
 - **Catión** (carga +): perdió electrones. Ej.: Na^+ (11 protones, 10 electrones).
 - **Anión** (carga -): ganó electrones. Ej.: Cl^- (17 protones, 18 electrones).

Errores clásicos:

- Confundir Z con A : Z son protones (identidad); A es protones + neutrones (masa).
- Pensar que los iones ganan o pierden *protones*: no, solo ganan o pierden *electrones*.
- Calcular neutrones como $Z - A$: la fórmula correcta es $A - Z$ (y el resultado siempre es positivo).

1.3. Ejercicios resueltos

Ejemplo R1. El sodio tiene $Z = 11$ y $A = 23$. ¿Cuántos protones, neutrones y electrones tiene un átomo neutro de sodio?

Solución:

- $\text{Protones} = Z = 11.$
- $\text{Neutrones} = A - Z = 23 - 11 = 12.$
- $\text{Electrones} = Z = 11$ (átomo neutro).

Ejemplo R2. Escribe la notación A_ZX del átomo con 26 protones y 30 neutrones, e indica cuántos electrones tiene en estado neutro.

Solución: $Z = 26$ y $A = 26 + 30 = 56$; el elemento es el hierro (Fe):



Ejemplo R3. Compara los isótopos ${}^{12}_6\text{C}$ y ${}^{14}_6\text{C}$. ¿Qué tienen igual y qué diferente?

Solución: ambos tienen $Z = 6$: 6 protones y 6 electrones. Difieren en los neutrones: el ${}^{12}\text{C}$ tiene $12 - 6 = 6$ neutrones y el ${}^{14}\text{C}$ tiene $14 - 6 = 8$ neutrones.

Ejemplo R4. El ion Ca^{2+} tiene $Z = 20$. ¿Cuántos protones y electrones tiene?

Solución: los protones no cambian: 20 protones. La carga $2+$ indica que perdió 2 electrones: $20 - 2 = 18$ electrones.

1.4. Ejercicios propuestos

1. ★ ¿Quién propuso que el átomo tiene un núcleo pequeño y positivo? ¿Con qué experimento?
2. ★ Escribe las tres partículas subatómicas con su carga.
3. ★ ¿Qué número identifica al elemento: Z o A ? ¿Qué indica cada uno?
4. ★ Un átomo tiene $Z = 8$ y $A = 16$. ¿Cuántos protones, neutrones y electrones tiene?
5. ★ Escribe la notación A_ZX de un átomo con 19 protones y 20 neutrones.
6. ★★ El aluminio tiene $Z = 13$ y $A = 27$. Calcula protones, neutrones y electrones.
7. ★★ ¿En qué se diferencian los isótopos ${}^{35}_{17}\text{Cl}$ y ${}^{37}_{17}\text{Cl}$? Calcula sus neutrones.
8. ★★ El ion O^{2-} tiene $Z = 8$. ¿Cuántos protones y electrones tiene?
9. ★★ El ion Mg^{2+} tiene $Z = 12$. ¿Cuántos electrones tiene? ¿Es un catión o un anión?
10. ★★★ Un átomo neutro tiene 26 electrones y 30 neutrones. ¿Cuál es su Z , su A y su notación?
11. ★★★ Un ion con carga $3+$ tiene 13 protones. ¿Cuántos electrones tiene? ¿Qué elemento es si $Z = 13$?

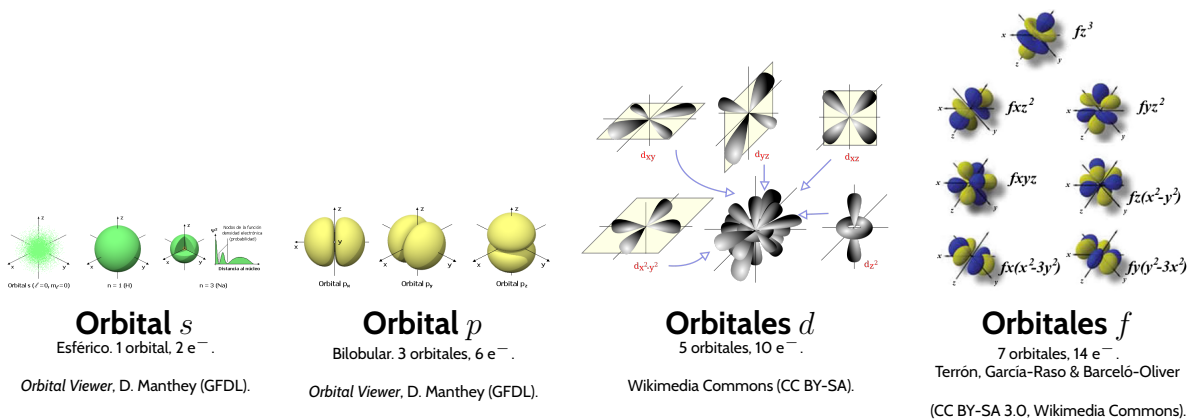
2. Configuración electrónica

2.1. Niveles, subniveles y orbitales

Los electrones se organizan en **niveles** de energía (numerados 1, 2, 3, ...). Cada nivel se divide en **subniveles** (*s, p, d, f*), y cada subnivel en **orbitales** (regiones donde es probable encontrar al electrón).

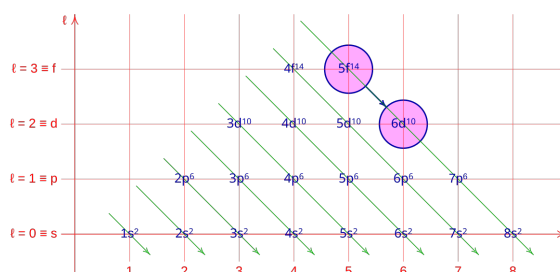
Subnivel	Orbitales	Capacidad (electrones)	Nivel	Capacidad total
<i>s</i>	1	2	1	2
<i>p</i>	3	6	2	8
<i>d</i>	5	10	3	18
<i>f</i>	7	14	4	32

Forma de los orbitales: cada tipo de subnivel tiene una geometría característica que representa la región del espacio donde es probable encontrar al electrón.



**Principios que gobiernan la configuración electrónica:**

- **Principio de Aufbau** (diagrama de Moeller): los electrones llenan primero los subniveles de menor energía.
- **Principio de exclusión de Pauli**: en un mismo átomo no pueden existir dos electrones con los cuatro números cuánticos iguales (un orbital aloja como máximo 2 electrones con espines opuestos).
- **Regla de Hund**: al llenar un subnivel, primero se colocan electrones sueltos (espines paralelos) y luego se aparean.

Diagrama de Moeller (regla de las diagonales):

Truco: sigue las flechas diagonales de arriba hacia abajo para obtener el orden correcto de llenado ($1s \rightarrow 2s \rightarrow 2p \rightarrow 3s \rightarrow 3p \rightarrow 4s \rightarrow 3d \rightarrow \dots$).

Escribir una configuración electrónica:

1. Cuenta los electrones: Z (o $Z \pm$ carga para iones).
2. Sigue el orden de Moeller llenando cada subnivel hasta su capacidad.
3. Detente cuando hayas colocado todos los electrones.
4. Los **electrones de valencia** son los del último nivel (n mayor): determinan la reactividad y el grupo.

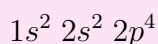
Errores clásicos:

- Llenar $3d$ antes que $4s$: el orden es $4s$ primero (menor energía).
- Superar la capacidad de un subnivel: p máximo 6 electrones, d máximo 10.
- Confundir electrones de valencia con el número total de electrones: la valencia es solo el último nivel.

2.2. Ejercicios resueltos

Ejemplo R1. Escribe la configuración electrónica del oxígeno ($Z = 8$).

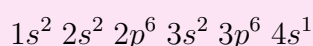
Solución: llenamos siguiendo el diagrama de Moeller:



Total: $2 + 2 + 4 = 8$ electrones. ✓ Los electrones de valencia son los del nivel 2: $2 + 4 = 6$.

Ejemplo R2. Escribe la configuración electrónica del potasio ($Z = 19$).

Solución:



Total: $2 + 2 + 6 + 2 + 6 + 1 = 19$. ✓ El potasio tiene 1 electrón de valencia (en el nivel 4).

Ejemplo R3. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el cloro ($Z = 17$)?

Solución: su configuración es $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$. El último nivel es el 3: $3s^2 3p^5$ aporta $2 + 5 = 7$ electrones de valencia.

2.3. Ejercicios propuestos

12. ★ ¿Cuántos electrones caben en un orbital? ¿Cuántos orbitales tiene el subnivel p ?
13. ★ Escribe la configuración electrónica del helio ($Z = 2$).
14. ★ Escribe la configuración electrónica del neón ($Z = 10$).
15. ★ ¿Qué subnivel se llena antes: $3d$ o $4s$? ¿Por qué?
16. ★★ Escribe la configuración electrónica del sodio ($Z = 11$) e indica sus electrones de valencia.
17. ★★ Escribe la configuración electrónica del calcio ($Z = 20$).
18. ★★ ¿Cuántos electrones de valencia tiene el azufre ($Z = 16$)?
19. ★★ ¿Cuántos electrones hay en el nivel 3 del argón ($Z = 18$)? (Configúralo primero.)
20. ★★★ Escribe la configuración del fósforo ($Z = 15$) y dibuja (con cajas y flechas) los orbitales $3p$ según la regla de Hund.
21. ★★★ Un átomo tiene configuración $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$. ¿Qué elemento es? (Suma los electrones y compara con Z .)
22. ★★★ **El reto de los campeones:** el ion S^{2-} proviene del azufre ($Z = 16$). Escribe su configuración electrónica (recuerda: ganó 2 electrones) y compárala con la del argón ($Z = 18$). ¿Qué observas?

3. Números cuánticos y tabla periódica

3.1. Los cuatro números cuánticos

Cada electrón de un átomo se describe con **cuatro números cuánticos**:

Número cuántico	Qué indica	Valores posibles
Principal n	Nivel de energía	1, 2, 3, 4, ...
Azimutal l	Subnivel	0 (<i>s</i>), 1 (<i>p</i>), 2 (<i>d</i>), 3 (<i>f</i>)
Magnético m_l	Orbital	de $-l$ a $+l$
Espín m_s	Giro del electrón	$+\frac{1}{2}$ o $-\frac{1}{2}$

Por ejemplo, para el subnivel $2p$: $n = 2$, $l = 1$ y m_l puede ser -1 , 0 o $+1$ (tres orbitales).

Determinar los números cuánticos del último electrón:

1. Escribe la configuración electrónica.
2. Identifica el último subnivel ocupado y cuántos electrones tiene (n y l).
3. Asigna m_l recorriendo los orbitales de izquierda a derecha ($-l, \dots, 0, \dots, +l$) y m_s siguiendo la regla de Hund (primero $+\frac{1}{2}$, luego $-\frac{1}{2}$).

3.2. Relación con la tabla periódica

- El **periodo** (fila) coincide con el número del último nivel (n) ocupado.
- El **grupo** (columna) se relaciona con los electrones de valencia:
 - Grupos 1 y 2: 1 y 2 electrones de valencia.
 - Grupos 13 a 18: valencia = número del grupo -10 .
- Los elementos del mismo grupo comparten el número de electrones de valencia y, por tanto, propiedades químicas parecidas.

Errores clásicos:

- Asignar $l = n$: el azimutal depende del *subnivel*, no del nivel ($n = 3$ puede tener $l = 0, 1, 2$).
- Confundir m_l con m_s : m_l ubica el orbital; m_s describe el espín.
- Olvidar que en un subnivel medio lleno los primeros electrones van sueltos (Hund) antes de aparearse.

3.3. Ejercicios resueltos

Ejemplo R1. Determina los números cuánticos del último electrón del nitrógeno ($Z = 7$).

Solución: configuración: $1s^2 2s^2 2p^3$.

- Último subnivel: $2p \Rightarrow n = 2, l = 1$.
- Los tres electrones $2p$ se colocan sueltos (Hund): orbitales $-1, 0, +1$, todos con espín $+\frac{1}{2}$.
- El último electrón ocupa el orbital $m_l = +1$ con $m_s = +\frac{1}{2}$.

Números cuánticos: $(n, l, m_l, m_s) = (2, 1, +1, +\frac{1}{2})$.

Ejemplo R2. ¿En qué periodo y grupo de la tabla periódica está el cloro ($Z = 17$)?

Solución: configuración: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$.

- Último nivel: $3 \Rightarrow$ periodo 3.
- Electrones de valencia: $2 + 5 = 7 \Rightarrow$ grupo 17 (7A).

El cloro está en el periodo 3, grupo 17.

Ejemplo R3. El magnesio tiene configuración $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$. ¿Cuántos electrones de valencia tiene y en qué grupo está?

Solución: el último nivel es el 3 y solo tiene el subnivel $3s$ con 2 electrones: 2 electrones de valencia. Está en el grupo 2 (metales alcalinotérreos).



3.4. Ejercicios propuestos

23. ★ ¿Qué indica el número cuántico principal n ? ¿Y el azimutal l ?
24. ★ ¿Qué valores puede tomar m_l si $l = 0$? ¿Y si $l = 1$?
25. ★ ¿Cuántos orbitales tiene el subnivel $2p$? ¿Cuántos electrones aloja como máximo?
26. ★★ Determina los números cuánticos del último electrón del boro ($Z = 5$).
27. ★★ Determina los números cuánticos del último electrón del oxígeno ($Z = 8$).
28. ★★ ¿En qué periodo y grupo está el sodio ($Z = 11$)? (Configúralo primero.)
29. ★★ ¿Cuántos electrones de valencia tiene el aluminio ($Z = 13$) y en qué grupo está?
30. ★★★ Determina los números cuánticos del último electrón del fósforo ($Z = 15$) aplicando la regla de Hund.
31. ★★★ Un elemento está en el periodo 3, grupo 16. ¿Cuál es su configuración electrónica y su Z ?
32. ★★★ El último electrón de un elemento tiene números cuánticos $(3, 1, -1, +\frac{1}{2})$. Escribe su configuración e identifica el elemento.
33. ★★★ **El reto de los campeones:** el hierro ($Z = 26$) tiene configuración $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^6$.
a) ¿Cuántos electrones de valencia tiene? b) Determina los números cuánticos del último electrón del subnivel $3d$. (Pista: recuerda la regla de Hund para los orbitales d : $-2, -1, 0, +1, +2$.)

4. Clave de Respuestas

Sección 1: Modelos atómicos y partículas subatómicas (Ejercicios 1–11)

1. Rutherford, con el experimento de la lámina de oro.
2. Protón (+1), neutrón (0) y electrón (−1).
3. Z identifica al elemento (protones); A es protones + neutrones.
4. 8 protones, 8 neutrones ($16 - 8$) y 8 electrones.
5. ${}_{19}^{39}\text{K}$.
6. 13 protones, $27 - 13 = 14$ neutrones y 13 electrones.
7. Ambos tienen 17 protones; el ${}^{35}\text{Cl}$ tiene 18 neutrones y el ${}^{37}\text{Cl}$ tiene 20.
8. 8 protones y $8 + 2 = 10$ electrones (ganó 2).
9. $12 - 2 = 10$ electrones; es un catión.
10. $Z = 26$, $A = 26 + 30 = 56$: ${}_{26}^{56}\text{Fe}$.
11. $13 - 3 = 10$ electrones; es el aluminio (Al).

Sección 2: Configuración electrónica (Ejercicios 12--22)

12. 2 electrones por orbital; el subnivel p tiene 3 orbitales.
13. $1s^2$.
14. $1s^2 2s^2 2p^6$.
15. $4s$: tiene menor energía según el diagrama de Moeller.
16. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$; 1 electrón de valencia.
17. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$.
18. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$: 6 electrones de valencia.
19. Nivel 3: $3s^2 3p^6$: 8 electrones.
20. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$; en $3p$ los tres electrones van sueltos ($\uparrow\uparrow\uparrow$).
21. Suma $2 + 2 + 6 + 2 + 4 = 16$: es el azufre (S).
22. **Reto:** S^{2-} tiene 18 electrones: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$, igual que el argón (configuración isoelectrónica).

Sección 3: Números cuánticos y tabla periódica (Ejercicios 23--33)

23. n indica el nivel de energía; l indica el subnivel ($0 = s, 1 = p, 2 = d, 3 = f$).
24. Si $l = 0$: solo $m_l = 0$. Si $l = 1$: $m_l = -1, 0, +1$.
25. 3 orbitales; máximo 6 electrones.
26. Boro: $1s^2 2s^2 2p^1$: $(n, l, m_l, m_s) = (2, 1, -1, +\frac{1}{2})$.
27. Oxígeno: $2p^4$: orbitales $-1, 0$ llenos y $+1$ con un par: último electrón $(2, 1, +1, -\frac{1}{2})$.
28. Sodio: $3s^1$: periodo 3, grupo 1.
29. $3s^2 3p^1$: 3 electrones de valencia; grupo 13.
30. Fósforo: $3p^3$ sueltos en $-1, 0, +1$: último electrón $(3, 1, +1, +\frac{1}{2})$.
31. Periodo 3, grupo 16: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$; $Z = 16$ (azufre).
32. $(3, 1, -1, +\frac{1}{2})$: último en $3p$: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1$; $Z = 13$ (aluminio).
33. **Reto:** a) 2 electrones de valencia ($4s^2$). b) Subnivel $3d$ con 6 electrones: se llenan $-2, -1, 0, +1, +2$ sueltos (5) y el sexto se aparea en -2 : último electrón $(3, 2, -2, -\frac{1}{2})$.

¿Cómo te fue? Ya conoces el interior del átomo: sus partículas, cómo se acomodan los electrones y cómo describirlos. Con estas bases, en la próxima guía aprenderemos a *contar* la materia: el mol, el balanceo de ecuaciones y la estequiometría. ¡Nos vemos ahí!